

Einführung in Packet Tracer

NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 3 UND 4

1

NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 3 und 4

Warum Netze simulieren?

.... weil

- ersetzt einen Laboraufbau / echte Hardware
- Schnell / Kostengünstig / Flexibel

Wozu das Ganze?

- Ausbildung, z.B. Academy / Hochschule / Weiterbildung
- Vorbereitung auf Prüfungen / Zertifizierungen
- Im professionellen Umfeld Design / Konfigurationsentwicklung
- Fehler nachstellen, Troubleshooting....



[Quelle: Netzwerksimulation mit Packet Tracer, VIRL etc..., Stefan Platzek, Wolfram Seidel, Academy Day 2020, TH Köln]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

2

2

Simulation vs. Emulation

Simulatoren...

- bilden die Funktion der Netzelemente (ein Subset) nach
- sind vergleichsweise einfach aufgebaut mit geringen Ressourcenanforderungen
- Ermöglichen zusätzliche „Tricks“ (timeshift / reverse play etc.)
- Beispiele: Packet Tracer, NetSim, SemSim, etc...



Emulatoren....

- bilden die Hardware der Netzelemente nach,
- werden auf einem Original OS ausgeführt (Hardware-Virtualisierung)
- haben voller Funktionsumfang (abgesehen von durch Spezialhardware bereitgestellte Features)
- mit hohem Ressourcenverbrauch (RAM, CPU), geringer Throughput (nicht für Performancetests geeignet)
- Rechtslage bezüglich OS-Image beachten !
- Beispiele: GNS3, eve-NG, VIRL / CML, IOU/IOL, JunoSphere uvm...



[Quelle: Netzwerksimulation mit Packet Tracer, VIRL etc..., Stefan Platzek, Wolfram Seidel, Academy Day 2020, TH Köln]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

3

3

GNS3 („Graphical Network Simulator 3“)

<https://gns3.com/>



- ... eine der ältesten verfügbaren Emulatoren (2007). Aktuelle Version 2.2.x
- Besteht aus mehreren Komponenten:
 - GNS3 (grafisches Frontend)
 - Dynamips (Emulation von MIPS-basierten Cisco-Routern)
 - QEMU (emuliert x86-basierte Plattformen, z.B. ASA oder Appliances anderer Hersteller)
 - Seit 2016 GNS3-VM verfügbar, in die alle Backend-Software ausgelagert ist (Linux-basierend)
- Kostenlos, sehr weit verbreitet, große Community, viel Material & Dokumentation verfügbar
- Unterstützt Docker & beliebige (eigene) VM's.
- Große Anzahl unterstützter Appliances über MarketPlace
- erlaubt über das „Cloud“-Symbol die Anbindung der Außenwelt (PC-LAN-Schnittstelle) und somit hybride Labs mit simuliertem und realem Anteil
- Problematik: keine Unterstützung für ASIC-basierte Systeme, speziell Catalyst-Switches !



[Quelle: Netzwerksimulation mit Packet Tracer, VIRL etc..., Stefan Platzek, Wolfram Seidel, Academy Day 2020, TH Köln]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

4

4

Weitere Entwicklung



- Die Verwendung von Cisco IOS Images mit Dynamips ist rechtlich problematisch
- Alle MIPS-basierten Plattformen sind mittlerweile „end-of-life“, d.h. keine neuen Software-Images für Dynamips

Aber....

- Der Markt für Appliances hat sich weiterentwickelt.
- Mittlerweile sind nahezu alle modernen Systeme x86-basierend (zumindest Control Plane). Diese lassen sich mittels x86-Emulatoren wie QEMU nutzen.
- GNS3 versteht sich als Multivendor-Emulationsplattform. Image-Files muss der Kunde selbst mitbringen.... der Rest ist gut automatisiert !



[Quelle: Netzwerksimulation mit Packet Tracer, VIRL etc..., Stefan Platzek, Wolfram Seidel, Academy Day 2020, TH Köln]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

5

5

PT („Packet Tracer“)

<https://www.netacad.com>



Features

- Der Cisco Packet Tracer ist ein **Netzwerksimulationsprogramm** zur virtuellen Netzwerkkonfiguration und -testung.
- Mit dem Packet Tracer können Netzwerkgeräte wie Router, Computer und Switches konfiguriert und getestet werden.
- Unterstützung verschiedener Netzwerkprotokolle wie TCP/IP, SNMP und OSPF.
- Es bietet ein benutzerfreundliches Drag-and-Drop-Interface zur Erstellung und Überprüfung von Netzwerken.
- Der Packet Tracer unterstützt verschiedene Netzwerkprotokolle und bietet einen Echtzeit- und Simulationsmodus.

Limitierungen

- Kein vollständiger Ersatz für echte Hardware:** PT ist zwar hochleistungsfähig, kann aber nicht jede Nuance replizieren, insb. fortschrittliche HW
- Eingeschränkte Geräteunterstützung:** Unterstützt nur Geräte der Marke Cisco und eine Teilmenge ihrer vollen Funktionen.
- Einschränkungen des Protokolls:** Einige fortschrittliche oder proprietäre Protokolle werden möglicherweise nicht vollständig unterstützt.
- Leistungseinschränkungen:** Bei großen oder sehr komplexen Topologien können auf Computern der unteren Preisklasse Leistungsprobleme auftreten.
- Keine direkte Internetintegration:** Simulationen sind auf die virtuelle Umgebung beschränkt und interagieren nicht mit Live-Netzwerken.



[Quelle: Netzwerksimulation mit Packet Tracer, VIRL etc..., Stefan Platzek, Wolfram Seidel, Academy Day 2020, TH Köln]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

6

6

NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 3 und 4

Erste Schritte mit dem Packet Tracer

<https://www.netacad.com/courses/getting-started-cisco-packet-tracer?courseLang=en-US>

The screenshot displays the Cisco Packet Tracer course page. At the top, there's a navigation bar with 'Explore' and 'Search for courses, articles and resources'. The main heading is 'Getting Started with Cisco Packet Tracer'. Below it, a description states: 'This course is part of the Learning Collections - Cisco Packet Tracer. Your on-ramp to Cisco Packet Tracer. Get familiar with the simulation environment and download the latest version.' There are two enrollment options: 'Self-Paced Online' and 'Instructor-Led'. The 'Self-Paced Online' option is selected, showing a 'Resume Course' button and a note that '2,412,198 already enrolled'. Below this, a list of 'AVAILABLE LANGUAGES' includes Arabic, English, Español, Français, Português, and Italiano. The page also features a 'Curriculum' section with 'Overview', 'Curriculum', and 'Resources' tabs. The 'Overview' tab is active, showing a brief description of the course and its goals. At the bottom, there's a section for 'Achievements' and a small image of a person working on a laptop.

tgm

[Quelle: <https://www.netacad.com/courses/getting-started-cisco-packet-tracer?courseLang=en-US> - letzter Abruf 10.7.2026]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

7

7

BACKUP

8

Packet Tracer Lernressourcen

<https://www.netacad.com/resources/lab-downloads?courseLang=en-US>

Learning Resources



Cisco Packet Tracer

Cisco Packet Tracer, an innovative network configuration simulation tool, helps you hone your networking configuration skills from your desktop. Use Packet Tracer to experiment while building, managing & securing infrastructures.

To obtain and install your copy of Cisco Packet Tracer, please follow these simple steps:

Step 1.Download the version of Packet Tracer you require.

[Packet Tracer 8.2.2 MacOS 64bit](#)

[Packet Tracer 8.2.2 Ubuntu 64bit](#)

[Packet Tracer 8.2.2 Windows 64bit](#)

Step 2.Launch the Packet Tracer install program.

Step 3.Launch Cisco Packet Tracer by selecting the appropriate icon.

Step 4.When prompted, click on Skills For All green button to authenticate.

Step 5.Cisco Packet Tracer will launch and you are ready to explore its features.

If you need more guidance, please follow the [Cisco Packet Tracer Download and Installation Instructions](#).

System Requirements:

Computer with either Windows (10, 11), MacOS (10.14 or newer) or Ubuntu (20.04, 22.04) LTS operating system, amd64(x86-64) CPU, 4 GB of free RAM, 1.4 GB of free disk space